
QCM • CONCOURS

Mise au concours de recrutement des techniciens de santé 1er grade

Technicien en radiologie

Specialite : Technicien en radiologie

Annee : 2018

40 questions

Questions

1 Le sievert (Sv)

A	Est l'unité de mesure des doses équivalente et efficace;
B	Mesure la dose physiquement « absorbée » par la matière;
C	Permet d'évaluer l'impact du rayonnement sur la matière vivante;
D	Représente l'énergie absorbée par un kilogramme exposé à un rayonnement ionisant apportant une énergie d'1 joule;

2 La période radioactive (période physique) est:

A	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de trois-quarts;
B	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué de moitié;
C	Le temps au bout duquel l'activité d'un radionucléide a diminué d'un quart;
D	Toutes les réponses sont fausses;

3 L'exposition professionnelle de tout travailleur ne doit pas dépasser la limite de:

A	La dose efficace de 20 msv par an en moyenne sur 5 années consécutives;
B	La dose efficace de 50 msv en une seule année;
C	La dose équivalente au cristallin de 150 msv en un an;
D	La dose équivalente aux extrémités (mains et pieds) ou la peau de 500 mSv en un an.

4 La dosimétrie passive est réalisée grâce à:

A	Un dosimètre thermoluminescent;
B	Un dosimètre films-badges;
C	Un dosimètre TLD;
D	Un dosifilms.

5 Sur la face inférieure de la clavicule se situe:

- A Le tubercule deltoïdien;
- B Le tubercule conoïde;
- C La ligne trapézoïde;
- D Le sillon subclavier.

6 La rangée distale du carpe est constituée de dehors en dedans:

- A Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- B Du scaphoïde, du lunatum (le semi-lunaire), du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme;
- C Du trapèze, du trapézoïde, du capitatum (grand os) et de l'hamatum (os crochu);
- D Du trapèze, du trapézoïde, du triquetrum (pyramidal) et du pisiforme.

7 L'astragale s'articule avec:

- A Le calcanéum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme intermédiaire;
- B Le calcanéum, le scaphoïde (l'os naviculaire), le cuboïde et le cunéiforme médial;
- C Le tibia, le péroné, le cuboïde et le cunéiforme médial;
- D Le tibia, le péroné, le calcanéum et le scaphoïde (l'os naviculaire).

8 La ligne âpre du bord postérieur de la diaphyse fémorale se trifurque en haut en décrivant 3 (trois) lignes ou crêtes:

- A La ligne spirale;
- B La ligne arquée;
- C La ligne pectinée;
- D La tubérosité glutéale.

9 L'os Frontal:

- A** On lui décrit deux segments, un supérieur (horizontal) et l'autre inférieur (vertical);
- B** On lui décrit deux segments, un supérieur (vertical) et l'autre inférieur (horizontal);
- C** Le segment vertical est appelé l'écaille du frontal;
- D** Le segment horizontal est appelé orbito-nasal.

10 Le rachis lombaire est constitué de cinq vertèbres, chaque vertèbre présente à décrire:

- A** Un corps quadrangulaire, dont les bords latéraux des plateaux supérieurs se recourbent en dehors et vers le haut;
- B** Un arc postérieur triangulaire;
- C** Deux apophyses transverses, trapues et appelées : apophyses costiformes;
- D** Deux lames quadrilatères.

11 L'incidence de l'épaule de face en rotation neutre (indifférente) nécessite:

- A** Position debout ou assise;
- B** Patient en oblique postérieure du côté à radiographier de 65°;
- C** Rayon directeur : inclinaison podocrâniale de 20° à 25°;
- D** Centrage : milieu de la clavicule.

12 L'incidence de BERNAGEAU:

- A** Est le profil glénoïdien de référence;
- B** Se fait debout, en oblique antérieure d'environ 45°;
- C** Membre supérieur le long du corps;
- D** Rayon directeur : podocrâniale de 25°.

13 Parmi les critères de réussite du faux profil de Lequesne:

A	Nécessité d'avoir sur le cliché la hanche controlatérale;
B	Petit trochanter barré par la corticale médiale de la diaphyse fémorale;
C	On doit pouvoir placer virtuellement une tête fémorale dans l'espace délimité par les deux têtes fémorales;
D	Bon dégagement de la jonction tête-col.

14 Incidence de la cheville de face:

A	Décubitus dorsal.
B	Rotation médiale de la cheville: horizontaliser la ligne bimalléolaire;
C	Rayon directeur horizontal;
D	Centrage : sur la ligne médiane, à 2 cm au-dessous de la pointe de la malléole latérale.

15 Incidence de la face haute:

A	Appui front-nez;
B	Le rayon directeur fait un angle de $+25^\circ$ avec le plan OM;
C	Le rayon directeur passe au milieu de la ligne Biaurculaire;
D	Le rayon directeur vise le point situé à 4cm au-dessus de tragus.

16 Parmi les critères de réussite de l'incidence Schuller II:

A	La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans la moitié postérieure du trou occipital;
B	Les bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs;
C	La superposition des deux hémicrânes;
D	Les canaux semi-circulaires supérieurs sont déroulés.

17 Position de l'incidence de la charnière cervico-occipitale:

A	Patient assis ou debout en postéro-antérieur;
B	La tête est légèrement fléchie afin d'amener le plan mastoïdien-rebord alvéolaire du maxillaire supérieur à l'horizontal;
C	La bouche est grande ouverte pour libérer C1 et C2 de la superposition avec le rocher;
D	L'ouverture de la bouche peut être maintenue par un bouchon de liège;

18 Les corrélations anatomo-radiologiques des différentes parties des petits chiens de la chapelle (incidence oblique du rachis lombaire):

A	Œil : apophyse transverse;
B	Oreille : apophyse articulaire supérieure;
C	Cou : isthme;
D	Corps : apophyse articulaire inférieure;

19 Parmi les intérêts du cliché localisé en mammographie:

A	Bien visualiser les foyers de microcalcifications;
B	Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins;
C	Préciser les contours d'une opacité;
D	Améliorer la définition des contours.

20 Parmi les clichés prises lors de l'examen de la base appareil en UIV:

A	Un 1er cliché à la 3ème minute après le début de l'injection;
B	Un 2ème cliché à la 5ème minute;
C	Un 3ème cliché à la 10ème minute;
D	Des clichés pré-mictionnels (vessie pleine).

21 La Topographie des images hydro-aériques du grêle sur un cliché d'ASP:

A	Peu nombreuses;
B	Périphériques;
C	Plus larges que hautes;
D	Volumineuses.

22 Parmi les causes des occlusions mécaniques au niveau du côlon:

A	La hernie étranglée;
B	Les volvulus surtout au niveau du sigmoïde;
C	Les brides post opératoires;
D	Le cancer du côlon.

23 Parmi les critères de réussite d'un cliché pulmonaire de face en haute tension:

A	Poche à air gastrique visible;
B	La symétrie des clavicules par rapport aux apophyses épineuses;
C	Bonne analyse des espaces rétrocardiaques et retrosternal;
D	Le bord médial des omoplates se projetant en dehors des champs pulmonaires.

24 Artefact de sous-échantillonnage en TDM:

A	Est dû à une insuffisance de mesure;
B	Se produit lorsque des structures de densités différentes se situent au sein d'un même voxel;
C	On doit pouvoir placer virtuellement une tête fémorale dans l'espace délimité par les deux têtes fémorales;
D	Corrigé par une augmentation du nombre de mesures (en diminuant le pitch).

! Option C seems to be a duplicate of Q13's option C. This is a potential source error.

25 Contre-indications du sulfate de baryum BaSO₄:

A	La thyroétoxicose;
B	Les examens précédant ou suivant immédiatement une intervention sur le tube digestif;
C	Les perforations ou brèches dans la paroi digestive;
D	Les syndromes occlusifs;

26 L'injection du produit de contraste en TDM:

A	N'est pas systématique;
B	Est systématique;
C	Peut être dangereuse chez les patients diabétiques;
D	Est inutile voire trompeuse dans certaines indications comme l'hémorragie méningée.

27 En IRM, la séquence FLAIR ou FLAIRT2:

A	A pour but d'annuler le signal de la graisse;
B	Permet d'éviter certains artefacts dus aux spins mobiles;
C	Est utilisée dans l'exploration cérébrale, l'œdème et la nécrose;
D	Est adaptée à l'étude de l'appareil locomoteur.

28 En IRM, les artefacts de champ magnétique correspondent aux:

A	Artéfact de croisement de coupe;
B	Artéfacts d'impulsions de radiofréquence;
C	Artéfacts de mouvements aléatoires;
D	Artéfacts de mouvements périodiques.

29 Pour limiter les erreurs sur la dose délivrée en radiothérapie, il convient de choisir:

A	Une position de traitement fiable et reproductible;
B	Un système de contention pour limiter les mouvements internes et externes du patient;
C	Une balistique de traitement adaptée;
D	Toutes les réponses sont fausses.

30 Parmi les caractéristiques des moyens de contentions utilisées en radiothérapie:

A	Ne sont pas spécifiques à chaque localisation;
B	Radiotransparentes;
C	Souples;
D	Encombrement minimal.

31 En radiothérapie, l'apparition des lésions dites déterministes dépend de:

A	La nature du tissu irradié;
B	L'existence de tissu résiduel fonctionnel et de sa capacité de compensation (foie, rein);
C	Paramètres de l'irradiation;
D	Toutes les réponses sont fausses.

32 Les contraintes en Radiothérapie:

A	Aucun contrainte;
B	Les traitements requièrent un niveau de précision très élevé;
C	L'erreur maximal tolérée sur la dose prescrite ne doit pas dépasser 5%;
D	L'apparition des effets secondaires.

33 Les inconvénients de la Curiethérapie:

A	Aucun inconvénient;
B	Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale;
C	Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose;
D	La décroissance de dose est rapide permettant de préserver les tissus sains environnants.

34 Caractéristiques du Césium 137 (Cs137):

A	Rayons γ d'énergie 662 KeV;
B	Période T : 30 ans;
C	Période T1/2 = 74 jours;
D	Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre;

35 Les caractéristiques de l'Iridium 192:

A	Source radioactive non scellée;
B	Période T1/2 : 60 j;
C	Présentation : fils rigides de 0,1mm de diamètre ou 0,2 mm;
D	Toutes les réponses sont fausses.

36 Parmi les caractéristiques de la curiethérapie à bas débit de dose:

A	Activité de la source d'Ir192 à 10 curies;
B	Source au contact ou au sein de la tumeur;
C	Débit inférieur à 2 Gy par heure;
D	Traitement en ambulatoire durant quelques minutes.

37 Les isobares se sont des atomes ayant:

A	Le même nombre de masses A, mais ayant des numéros atomiques Z différents;
B	Le même nombre des neutrons N, mais ayant des nombres de masse A différent;
C	Le même numéro atomique Z, mais ayant des nombres de neutrons N différent;
D	Toutes les réponses sont fausses.

38 La scintigraphie au DMSA:

A	Consiste à faire une injection IV du traceur, le ^{99m}Tc -DMSA;
B	Consiste à réaliser une imagerie planaire entre 1h et 2h après l'injection;
C	Utilise le DMSA qui est un traceur spécifique des tubules et qui s'accumule pendant plusieurs heures au niveau du cortex;
D	Est indiquée pour la détection du rein ectopique.

39 Les contre-indications de la scintigraphie parathyroïdienne:

A	Grossesse;
B	Hypertension artérielle;
C	Diabète;
D	En cas d'allaitement, le lait maternel doit être réceptionné et jeté pendant 24 h.

40 Caractéristiques de la molécule vectrice MAG3:

A	Éliminé par filtration glomérulaire;
B	Éliminé principalement par sécrétion tubulaire;
C	Possède une clairance plasmatique moins élevée;
D	Possède une clairance plasmatique élevée.